

1. Q1 fork() (6 分, 每题 2 分)

阅读程序, 并回答问题 (每题 2 分):

1. 该程序共输出多少行 hello?

```
void doit() {
    fork(); // L0 -> L1, L1
    // L1 从这开始
    fork(); // L1 -> L2, L2, 注意有两个L1, 所以有两个L2
    // L2 从这开始
    printf("hello\n"); // 1次
    return;
}

int main() {
    doit(); // L0
    // L2 从doit()返回后继续执行
    printf("hello\n"); // 2次
    exit(0);
}
```

所有 L2 在 doit() 中输出一行 hello 后返回 (各进程中的) main() 再输出一行 hello, 总共 8 行 hello.

2. 该程序共输出多少行 hello?

```
void doit() {
    if (fork() == 0) { // L0 -> L1(子), L1(父), L1(子) 继续
        fork(); // L1 -> L2, L2
        printf("hello\n");
        exit(0);
    }
    return; // L1(父) 从这里返回
}

int main() {
    doit();
    printf("hello\n");
    exit(0);
}
```

doit() 里第一次 fork() 后, 父进程 (L1 父) 直接返回 main(); 子进程 (L1 子) 继续 fork() L2, 它们输出后立即 exit(0); 而不会返回 main(), 总共 3 行 hello.

3. 该程序输出的 counter 值应为多少?

```

int counter = 1; // 从相同的状态开始，但各自具有私有副本
int main() {
    if (fork() == 0) {
        counter--;
        exit(0);
    } else {
        wait(NULL);
        counter++;
        printf("counter = %d\n", counter);
    }
    exit(0);
}

```

考察点在于 `fork()` 了之后，尽管从相同状态开始，父子进程实际各自具有私有副本（见课件《9.1-异常控制流》P.27 P.30）。

即，子进程修改自身的 `counter`，不会影响父进程的 `counter`。在这里只有父进程会输出（自身的）`counter` 的值，所以输出的 `counter` 的值为 2。

2. Q2 文件读写（2+8 分）

假设文件 `file1.txt` 中有一个字符串 `aabbccdd`。

下列 C 文件分别被编译成 `./program1` 和 `./program2`：

```

/* Program 1 */
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main(int argc, char const *argv[]) {
    int pid, fd_x, fd_y, fd_z;
    char buf[8];

    fd_x = open("file1.txt", O_RDWR);
    fd_y = open("file1.txt", O_RDWR);
    fd_z = open("file1.txt", O_RDWR);

    read(fd_x, buf, 2);
    read(fd_y, buf + 2, 4);

    // -----

    if ((pid = fork()) == 0) {
        dup2(fd_x, STDOUT_FILENO);
        dup2(fd_y, STDIN_FILENO);
        execl("program2", "program2", NULL);
    }
}

```

```

    }

    wait(NULL);

// -----

    read(fd_y, buf + 6, 2);
    write(fd_z, buf + 6, 2);
    write(fd_x, buf + 4, 2);
    write(fd_x, buf + 2, 2);

    close(fd_x);
    close(fd_y);
    close(fd_z);

    return 0;
}

```

```

/* Program 2 */
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char const *argv[]) {
    char buf2[2];
    read(STDIN_FILENO, buf2, 2);
    write(STDOUT_FILENO, buf2, 2);
}

```

Note: 对所调用的一些方法的解释

- `open(filename, O_RDWR)`: 打开一个已有文件 `filename`, 对其进行读写操作, 起始位置为 0;
- `execl(exename, ...)`: 执行 `exename` 程序, 与我们讲的 `execve()` 功能类似.

当执行 `./program1` 后, 文件 `file1.txt` 的内容是什么? (2 分)

从以下几点解释一下为什么是这个结果 (8 分, 一点 2 分, 言之有理即可, 建议不超过 256 个字):

- `./program2` 做了什么?
- `./program1` 在 `fork()` 之前做了什么, 相应的 `buf` 的内容如何变化?
- `./program1` 调用 `fork()` 了以后, 子进程在干什么?
- 子进程返回后, `./program1` 又做了什么, 相应的 `buf` 的内容如何变化?

> 参考课件《10-IO 处理》P.26 32，同时建议完成 P.33 35 的练习题。

对于同一文件描述符 `fd` 来说，每次成功的 `read()` 和 `write()`，都会更新当前文件的访问位置（见课件《10-IO 处理》P.8,9 的提示），此次的偏移量即当前成功读写的字节数：

Info: `read()`, `write()` 更新文件访问位置

这里节选了关于文件访问位置更新的部分内容，详细可通过 `link("https://man7.org/linux/man-pages/index.html")` [Linux manual pages] 查阅：

- `link("https://man7.org/linux/man-pages/man2/read.2.html#DESCRIPTION")`
[`read(2)` — Linux manual page]:

On files that support seeking, the read operation commences at the file offset, and the file offset is incremented by the number of bytes read. If the file offset is at or past the end of file, no bytes are read, and `read()` returns zero.

- `link("https://man7.org/linux/man-pages/man2/write.2.html#DESCRIPTION")`
[`write(2)` — Linux manual page]:

For a seekable file (i.e., one to which `link("https://man7.org/linux/man-pages/man2/lseek.2.html")` [`lseek(2)`] may be applied, for example, a regular file) writing takes place at the file offset, and the file offset is incremented by the number of bytes actually written. If the file was `link("https://man7.org/linux/man-pages/man2/open.2.html")` [`open(2)`]ed with `O_APPEND`, the file offset is first set to the end of the file before writing. The adjustment of the file offset and the write operation are performed as an atomic step.

以 `^` 表示当前文件的访问位置，举例来说：

```
int fd_x = open("file1.txt", O_RDWR);
/* fd_x: aabbccdd
   ^
*/

read(fd_x, buf, 2);
/* fd_x: aabbccdd
   ^
*/

write(fd_x, "gg", 2);
/* fd_x: aaggccdd
   ^
*/
```

阅读源代码，可知./program2 从自己的标准输入流 stdin 中读入 2 个字节保存到 buf[]后，再将 buf[]写入自己的标准输出流 stdout 中。

按照第二小题的提示，我们可以分为三个部分来分析：

不妨假定初始时 buf 为“空”（每一个元素为'\0'），即 buf = ""。

在 fork()之前：

1. 从 fd_x 中读入 2 个字节，即"aa"，保存到 buf + 0 上：buf = "aa"；
2. 从 fd_y 中读入 4 个字节，即"aabb"，保存到 buf + 2 上：buf = "aaaabb"。

此时各文件描述符的访问位置如下：

```
/* fd_x: aabbccdd
          ^
* fd_y: aabbccdd
          ^
* fd_z: aabbccdd
          ^
*/
```

调用 fork()了以后，子进程通过 dup2()将它的 stdin 重定向至 fd_y、stdout 重定向至 fd_x，然后执行./program2（为了方便区分，下面以 buf2 表示 program2.c 中的 buf[]）：

1. 先从 fd_y 中读入两个字节"cc"，保存到 buf2 + 0 上：buf2 = "cc"；
2. 将 buf2 保存的两个字节"cc"写入 fd_x 中：file1.txt 的内容为 aacccdd

父进程等待子进程结束后再继续，继续前各文件描述符的访问位置与内容如下：

```
/* fd_x: aacccdd
          ^
* fd_y: aacccdd
          ^
* fd_z: aacccdd
          ^
*/
```

子进程返回后：

1. 从 fd_y 中读入两个字节"dd"，保存到 buf + 6 上：buf = "aaaabdd"
2. 将 buf + 6 起始的两个字节"dd"写入 fd_z 中：file1.txt 的内容为 ddccdd
3. 将 buf + 4 起始的两个字节"bb"写入 fd_x 中：file1.txt 的内容为 ddccbbdd
4. 将 buf + 2 起始的两个字节"aa"写入 fd_x 中：file1.txt 的内容为 ddccbbaa

在 close()之前，不妨看一下各文件描述符的访问位置：

```

/* fd_x: ddccbbaa
           ^
* fd_y: ddccbbaa
           ^
* fd_z: ddccbbaa
           ^
*/

```

最终 file1.txt 的内容为 ddccbbaa.

3. Q3 信号量 (10 分, 1 空 1 分)

老师的办公室有一个空白板. 老师会在白板为空时往白板上写一道物理题或一道化学题. 如果是一道物理题, 喜爱物理的小 A 会解答出这道题并把题目擦掉, 如果是一道化学题, 喜爱化学的小 B 会解答出这道题并把题目擦掉, 请使用信号量和 P、V 原语实现老师、小 A、小 B 三者的同步.

```

sem_t board;      // 白板是否为空
sem_t physics;    // 白板上是否为物理题
sem_t chemistry;  // 白板上是否为化学题

void init() {
    Sem_init(&board, 0, __ (A) __);
    Sem_init(&physics, 0, __ (B) __);
    Sem_init(&chemistry, 0, __ (C) __);
}

void teacher() {
    while (1) {
        Course c = (rand() & 1) ? PHYSICS : CHEMISTRY;
        __ (D) __;
        在白板上写题目;
        if (c == PHYSICS) {
            __ (E) __;
        } else { // c == CHEMISTRY
            __ (F) __;
        }
    }
}

void studentA() {
    while (1) {
        P(__ (G) __);
        解答物理题, 将其擦掉;
        V(__ (H) __);
    }
}

void studentB() {
    while (1) {

```

```

        P(___(I) ___);
        解答化学题，将其擦掉；
        V(___(J) ___);
    }
}

```

P, V 原语的定义见课件《11-线程与线程同步基础》P.31，这里不加赘述。

信号量的设置：

- 老师监听 board，设置 physics 和 chemistry；小 A 监听 physics，小 B 监听 chemistry，他们作答完毕后设置 board；
- 初始时小 A 和小 B 都在监听，直到老师出题，因此 physics 和 chemistry 初值为 0；
- 白板一开始就是空的，这样老师就能开始出题；同时为了保证老师能顺利等待 board 被释放，P(&board)结束后应进入等待（即 board 的值为 0），所以 board 初值只能为 1。

综上，答案为：

空格	值
A	1
B	0
C	0
D	P(&board)
E	V(&physics)
F	V(&chemistry)
G	&physics
H	&board
I	&chemistry
J	&board

> 注：__空格(G)__至__空格(J)__中漏写 &、信号量漏写字母 不扣分。

4. Q4 信号处理（3 分，选对满分）

考虑如下程序：

```

void handler (int sig) {
    printf("D");
    exit(4);
}
int main() {
    int pid, status;
    signal(SIGINT, handler);
}

```

```

    printf("A");
// -----
    pid = fork();
    printf("B");
// -----
    if (pid == 0) {
        printf("C");
    } else {
        kill(pid, SIGINT);
        waitpid(pid, &status, 0);
        printf("%d", WEXITSTATUS(status));
    }
    printf("E");
    exit(7);
}

```

以下哪些是可能的输出结果（多选，根据标答完全匹配给分）：

A. ABCBE7E B. ABD7E C. ABBCE4E D. ABCDB4E E. ABBD4E

面对多选题，不妨采取排除法；与第一题类似，我们分成几个阶段来分析：

在 fork() 之前：

1. 通过 signal() 修改接收到信号 SIGINT 后，触发 handler
 2. 在 fork() 之前只有一个进程，因此首先必定会输出一个 A：选项 A,B,C,D,E 符合
- 输出结果中 4 和 D 要么同时存在要么同时不存在，不可能只出现其中之一，选项 C 是不合理的；
 - 父进程与子进程都会输出一个 B，除非子进程被提前 kill 了（同上，4 和 D 同时存在），而选项 B 的输出只有一个 B，有 D 却没有 4，不合理；
 - 如果子进程是在输出 B 后才被 kill，对应的父进程也应该执行完 printf("B"); 操作才会执行 kill()，因此 2 个 B 必须出现在 4 和 D 之前，在操作系统顺序响应中断请求的情况下，选项 D 是不合理。

简单描述 A,E 对应的情况（可以画出序列图来辅助思考）来验证是否合理：

- 选项 A：子进程在结束后，SIGINT 才发出去
- 选项 E：子进程在输出 c 之前就接收到 SIGINT

选项 A,E 对应的情况是合理的。

5. Q5 线程与子进程（7 分，全填对满分）

阅读程序写结果，要求列出所有可能输出，不考虑进程/线程创建失败的情况，并假设 printf 的输出不会被其他 printf 打断。换行请用 \n 表示。

> 为了方便大家看得清楚，参考解答中“人为地”在\n 前后加入空格，实际输出是不包含空格的；同时，漏写末尾的 \n 不扣分。

1. a=1 \n

```
// (1)
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
int a = 0;
void* test(void* ptr) { a++; return NULL; }
int main() {
    pthread_t pid;
    pthread_create(&pid, NULL, test, NULL);
    pthread_join(pid, NULL);
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```

只有一个线程使用 a，不会发生竞争。

2. a=1 \n a=1 \n

```
// (2)
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int a = 0;
void test() { a++; }
int main() {
    int pid = fork();
    test();
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}
```

父进程与子进程各有一个变量 a 的拷贝，且都执行了 a++，都会输出 a=1。

3. a=1 \n 或 a=2 \n

```
// (3)
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
int a = 0;
void* test(void* ptr) { a++; return NULL; }
int main() {
    pthread_t pid1, pid2;
    pthread_create(&pid1, NULL, test, NULL);
```

```

pthread_create(&pid2, NULL, test, NULL);
pthread_join(pid1, NULL);
pthread_join(pid2, NULL);
printf("a=%d\n", a);
return 0;
}

```

具体结果取决于 pid1 和 pid2 之间对于共享变量 a 的竞争 (races) 是否发生:

- 如果发生, 只有一个线程抢占到 a, a=1;
- 如果没发生, 两个线程先后使用 a, a=2.

4. a=1 \n a=1 \n a=2 \n 或 a=1 \n a=2 \n a=1 \n 或 a=2 \n a=1 \n a=1 \n

```

// (4)
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int a = 0;
void test() { a++; }
int main() {
    int pid = fork();
    if (pid != 0) pid = fork();
    test();
    if (pid != 0) test();
    printf("a=%d\n", a);
    return 0;
}

```

按照三个进程可能的先后顺序写出输出即可.